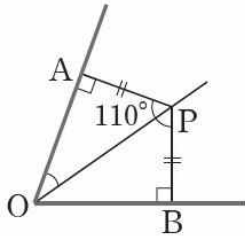


2학년	수학과 2학기 중간고사	2021년 10월 6일 1교시	과목코드(04)
-----	-----------------	---------------------	----------

문항 유형	문항 수x배점	점수(점)
선택형	4문항x3점	12점
	14문항x4점	56점
	4문항x5점	20점
서답형	3문항	12점
계	25문항	100점

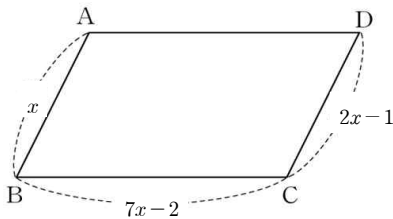
※ 다음 문제를 읽고 정답을 OMR카드에 정확히 표기하시오.

1. 그림에서 $\overline{AP} = \overline{BP}$, $\angle APB = 110^\circ$ 일 때, $\angle AOP$ 의 크기는? (3점)



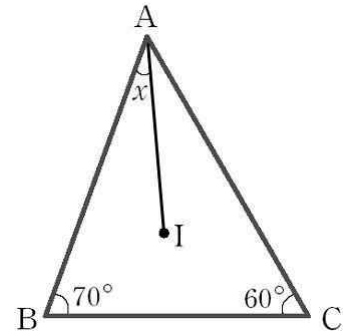
- ① 20° ② 25° ③ 30°
④ 35° ⑤ 40°

2. 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$ 의 길이는? (3점)



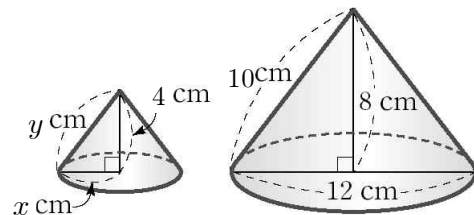
- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

3. 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기는? (3점)



- ① 20° ② 22° ③ 25°
④ 30° ⑤ 33°

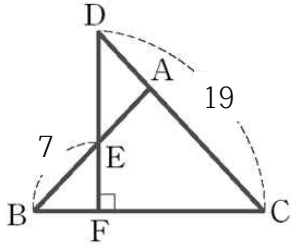
4. 두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때, $x+y$ 의 값은? (3점)



- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

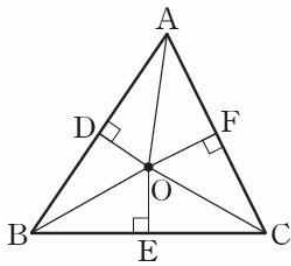
<뒷면에 계속>

5. 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인
이등변삼각형이다. $\angle EFC = 90^\circ$ 이고 $\overline{BE} = 7$,
 $\overline{CD} = 19$ 일 때, $\overline{AE}$ 의 길이는?
(4점)



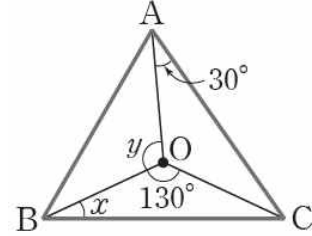
- ① 5.5 ② 6 ③ 6.5
④ 7 ⑤ 7.5

6. 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음
중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)
(4점)



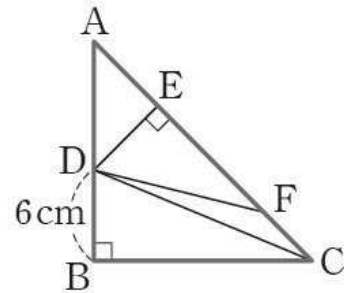
- ① $\overline{AF} = \overline{CF}$
② $\overline{OA} = \overline{OC}$
③ $\overline{OE} = \overline{OF}$
④ $\angle OAC = \angle OCA$
⑤ $\triangle BOD \cong \triangle BOE$

7. 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OAC = 30^\circ$, $\angle BOC = 130^\circ$ 일 때,
 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?
(4점)



- ① 130° ② 135° ③ 140°
④ 145° ⑤ 150°

8. 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{CB} = \overline{CE}$ 이고 $\overline{DB} = 6\text{cm}$, $\overline{DE} \perp \overline{AC}$ 이다.
 $\triangle DCF = 6\text{cm}^2$ 일 때, $\overline{FC}$ 의 길이는?
(4점)

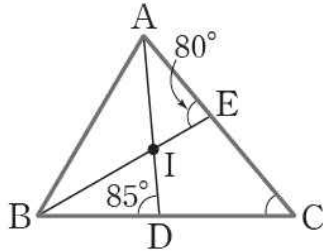


- ① 1.5cm ② 2cm ③ 2.5cm
④ 3cm ⑤ 3.5cm

<다음장에 계속>

9. 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다.
 $\angle ADB = 85^\circ$, $\angle AEB = 80^\circ$ 일 때,
 $\angle C + \angle AIB$ 의 크기는?

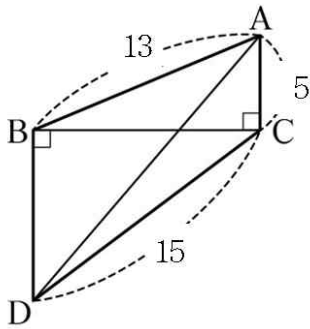
(5점)



- ① 145° ② 150° ③ 155°
 ④ 160° ⑤ 165°

10. 그림과 같이 $\overline{AB} = 13$, $\overline{AC} = 5$, $\overline{CD} = 15$ 일
 때, $\overline{AD}^2 - \overline{BC}^2$ 의 값은?

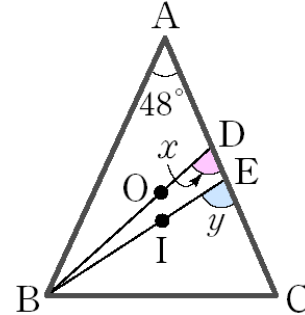
(4점)



- ① 169 ② 172 ③ 183
 ④ 190 ⑤ 196

11. 그림에서 점 O, I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인
 이등변삼각형 ABC의 외심, 내심이다.
 $\angle A = 48^\circ$ 일 때, $\angle y - \angle x$ 의 크기는?

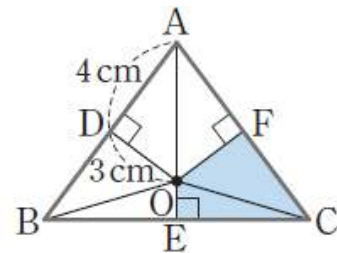
(5점)



- ① 7° ② 8° ③ 9°
 ④ 10° ⑤ 11°

12. 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\overline{AD} = 4\text{ cm}$, $\overline{OD} = 3\text{ cm}$, $\triangle ABC = 40\text{ cm}^2$ 일
 때, $\square OECF$ 의 넓이는?

(4점)

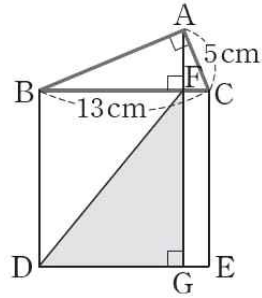


- ① 14 cm^2 ② 15 cm^2 ③ 16 cm^2
 ④ 17 cm^2 ⑤ 18 cm^2

<뒷면에 계속>

13. 그림은 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 를 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\overline{BC} \perp \overline{AG}$, $\overline{DE} \perp \overline{AG}$ 이고, $\overline{AC} = 5\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$ 일 때, $\triangle FDG$ 의 넓이는?

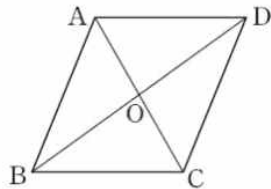
(4점)



- ① 72cm^2 ② 74cm^2 ③ 76cm^2
④ 78cm^2 ⑤ 80cm^2

14. $\square ABCD$ 에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, <보기> 중에서 $\square ABCD$ 가 평행사변형인 것을 모두 고른 것은?

(4점)



<보기>

ㄱ. $\overline{AB} = 3\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{DC} = 5\text{cm}$, $\overline{DA} = 3\text{cm}$

ㄴ. $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 120^\circ$, $\angle C = 60^\circ$, $\angle D = 120^\circ$

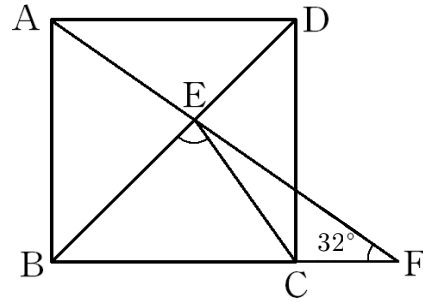
ㄷ. $\overline{OA} = 2\text{cm}$, $\overline{OB} = 2\text{cm}$, $\overline{OC} = 3\text{cm}$, $\overline{OD} = 3\text{cm}$

ㄹ. $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle DAC = 50^\circ$, $\angle DCA = 30^\circ$, $\angle BCA = 50^\circ$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

15. 정사각형 ABCD의 대각선 BD 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{BC}$ 의 연장선과 $\overline{AE}$ 의 연장선의 교점을 F라 하자. $\angle AFC = 32^\circ$ 일 때, $\angle BEC$ 의 크기는?

(5점)



- ① 72° ② 75° ③ 77°
④ 79° ⑤ 81°

16. 다음 중 평행사변형이 마름모가 되는 조건은?

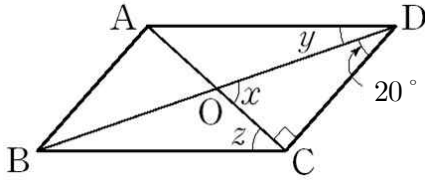
(4점)

- ① 두 대각선이 직교한다.
② 두 대각선의 길이가 같다.
③ 이웃하는 두 내각의 크기가 같다.
④ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

<다음장에 계속>

17. 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\angle ACD = 90^\circ$, $\angle BDC = 20^\circ$ 일 때 $\angle x + \angle y + \angle z$ 의 크기는?

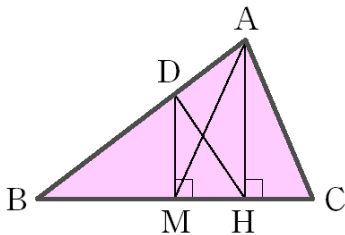
(4점)



- ① 120° ② 124° ③ 130°
④ 135° ⑤ 140°

18. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{MH} = \overline{CH}$ 이고 $\overline{BC} \perp \overline{DM}$, $\overline{BC} \perp \overline{AH}$ 이다. $\triangle DBM = 4\text{cm}^2$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?

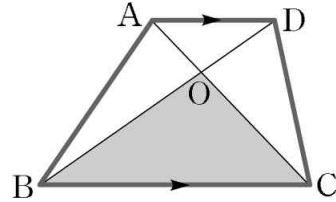
(5점)



- ① 10cm^2 ② 12cm^2 ③ 14cm^2
④ 16cm^2 ⑤ 18cm^2

19. 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\triangle OAD = 5\text{cm}^2$, $\triangle OCD = 10\text{cm}^2$ 일 때, $\triangle OBC$ 의 넓이는?

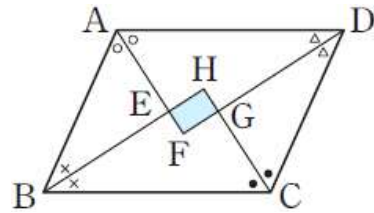
(4점)



- ① 10cm^2 ② 15cm^2 ③ 20cm^2
④ 25cm^2 ⑤ 30cm^2

20. 평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 하자. $\square EFGH$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(4점)

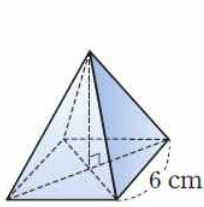


- ① $\overline{EF} \parallel \overline{HG}$
② $\overline{EG} = \overline{HF}$
③ $\overline{EH} = \overline{FG}$
④ $\overline{EG} \perp \overline{HF}$
⑤ $\angle HEF = 90^\circ$

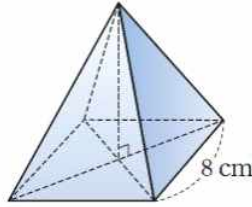
<뒷면에 계속>

21. 두 정사각뿔 A와 B가 서로 닮은 도형이고, 정사각뿔 A의 겉넓이가 81cm^2 일 때, 정사각뿔 B의 겉넓이는?

(4점)



A

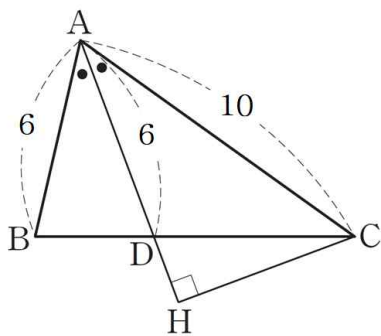


B

- ① 108cm^2 ② 126cm^2 ③ 135cm^2
④ 144cm^2 ⑤ 162cm^2

22. 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 한 꼭짓점 C에서 $\angle A$ 의 이등분선의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AB} = \overline{AD} = 6$ 이고 $\overline{AC} = 10$ 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

(4점)



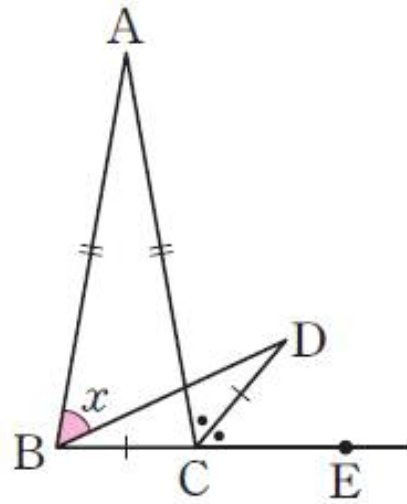
- ① 7 ② 7.5 ③ 8
④ 8.5 ⑤ 9

※ 다음은 서답형 문제입니다. 문제를 읽고 정답을 서답형 답안지에 바르게 쓰시오.

<서답형 1>

그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DBC$ 는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 인 이등변삼각형이다.

$\overline{BC}$ 의 연장선 위의 한 점을 점 E라 하고 $\angle ACD = \angle DCE = 50^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (3점) [답만 쓰시오]

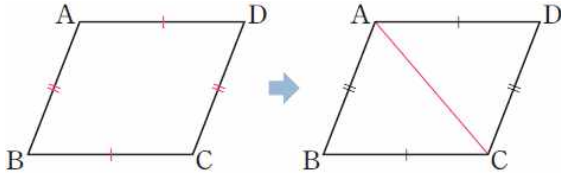


<다음장에 계속>

<서답형 2>

다음은 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 알아보는 과정이다. <가>~<라>에 알맞은 답을 적으시오. (4점) [답만 쓰시오.]

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 인 $\square ABCD$ 에서 대각선 AC 를 긋자.



$\triangle ABC$ 와 $\triangle CDA$ 에서

$\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$, < 가 >는 공통

이므로 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (< 나 > 합동)이다.

따라서 $\angle BAC = \angle DCA$, $\angle BCA = \angle DAC$ 이다.

평행선과 엇각의 성질에 의하여

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

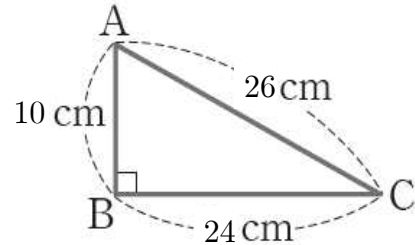
이므로 $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.

따라서 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.

<서답형 3>

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 24\text{cm}$, $\overline{AC} = 26\text{cm}$ 이다.

$\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오. (5점) [풀이 과정과 답을 쓰시오.]



- 끝 -

《컴퓨터용 싸인펜 이외의 펜(빨간 색 플러스 펜 등)으로 마킹한 경우 0점 처리하므로 다시 한번 컴퓨터용 싸인펜으로 마킹했는지 확인 바랍니다.》